

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №7
по дисциплине
«Электронный бизнес»
на тему «Итоговый отчет по бизнес-анализу цифрового товара»

Слушатель

гр. 60131
Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.....	4
2 ИДЕЯ И ИСХОДНАЯ ГИПОТЕЗА.....	5
3 АРГУМЕНТАЦИЯ СПРОСА НА ОСНОВЕ <i>GOOGLE TRENDS</i> И ВОРДСТАТ	6
4 ГРАНИЦЫ И РАЗМЕР РЫНКА	7
5 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВНИ КОНКУРЕНЦИИ.....	9
6 ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ ВХОДА И ВЫХОДА	10
7 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫХ ПРОБЕЛОВ.....	11
8 ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ ТОВАР	12
9 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО КАНВАС.....	13
10 БИЗНЕС-ЛОГИКА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ.....	14
11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: СТРАНИЦЫ, ЭКРАНЫ, КОНТЕНТ И ФУНКЦИОНАЛ	15
12 ДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НА РЕЛИЗЫ.....	17
13 РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТАРТА.....	18
ВЫВОДЫ	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАСПОРТ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КАРТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО РАЗДЕЛАМ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛНОТЫ ОТЧЕТА.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) МИНИМАЛЬНАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО РЕЛИЗА.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЖУРНАЛ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ ДОПУЩЕНИЙ.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СВОДКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СЦЕНАРИЯМ	36

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СКВОЗНАЯ ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАННОСТИ ЧИСЕЛ	38
---	-----------

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект *TableMind* - облачный *AI*-сервис независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и малого бизнеса англоязычных стран и ЕС. Принцип сервиса: модель языка предлагает находки, а детерминированный движок доказывает их вычислением. Итоговый отчет объединяет результаты семи лабораторных работ по дисциплине «Электронный бизнес» [1] и сверяет их с документами проекта ПЗ1 и ПЗ4 [2].

В таблице 1 представлено: резюме проекта.

Таблица 1 – Резюме проекта

Показатель	Содержание
Идея	Проверка <i>Excel</i> -моделей с доказательством каждой находки (веб-аудит и надстройка <i>Excel</i>)
Рынок	<i>SAM</i> 35 003 130 <i>EUR</i> в год (диапазон 14 852 811 <i>EUR</i> - 68 543 809 <i>EUR</i>); <i>SOM</i> первого года 7 426 <i>EUR</i> - 205 631 <i>EUR</i>
Спрос	Поисковый интерес подтвержден частично: проблемные и <i>AI</i> -запросы массовые, прямой запрос на аудит мал
Конкуренция	Прямых конкурентов в строгом смысле нет; заменители дают 73 % релевантного трафика; индекс барьеров входа 3,15 из 5
Ценность	Независимая проверка с доказательством находок, прозрачная цена и бесплатный старт
Монетизация	Разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц, <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> за место
Первый релиз	<i>MVP</i> веб-аудита 31.03.2027: 11 единиц разработки, 8 из 18 требований
Решение	Стартовать полностью: реализовать проект по плану ПЗ1 с полным бюджетом; цель 50 платящих закрывать дополнительными каналами с самого начала

Резюме показывает положительное решение с оговорками: проблема и пробел подтверждены, рынок достаточен, однако достижимая выручка первого года ограничена каналом привлечения, поэтому принят полный старт с параллельным запуском дополнительных каналов и контрольными метриками для управления рисками.

2 ИДЕЯ И ИСХОДНАЯ ГИПОТЕЗА

Исходная идея сформулирована в ПЗ1 и уточнена в ЛР1: клиентам нужен не «курс *Excel*», а проверенный результат - найденные и подтвержденные ошибки в таблице до ее передачи заказчику, инвестору или аудитору [2]. По оценке ПЗ1 ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц, а результат *AI*-помощников сам требует проверки.

В таблице 2 представлено: паспорт идеи.

Таблица 2 – Паспорт идеи

Поле	Содержание
Проблема клиента	Скрытые ошибки в формулах и невозможность подтвердить результат <i>AI</i>
Клиент	Финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , бухгалтеры и аудиторы, консультанты, МСП с финансовой функцией
Решение	Веб-аудит файла и надстройка <i>Excel</i> : поиск ошибок, объяснения, отчет с доказательствами
Гипотеза 1	Специалисты готовы загрузить файл и дойти до первого результата без регистрации
Гипотеза 2	После первого результата 5 % зарегистрировавшихся станут платящими (разовый аудит, <i>Pro</i> , <i>Team</i>)
Гипотеза 3	Независимое доказательство находок и прозрачная цена отличают сервис от <i>AI</i> -помощников и дорогих инструментов

Идея заслуживает проверки, потому что проблема массовая, а конкуренты закрывают ее только частично: специализированные инструменты не доказывают находки и не имеют отзывов, универсальные *AI*-помощники ничего не проверяют.

3 АРГУМЕНТАЦИЯ СПРОСА НА ОСНОВЕ *GOOGLE TRENDS* И ВОРДСТАТ

Спрос оценен в ЛР1 по пяти пакетам запросов *Google Trends* (мир, 5 лет) и тринадцати запросам Вордстата (Россия и Беларусь, 2018-2026) [3]. Объем запросов в Вордстате за 12 месяцев (Россия): кластер А «проверка и аудит таблиц» - 25 024, кластер Б «AI-инструменты» - 21 068, кластер В «аудит финансовых моделей» - около 1,1 тысячи.

В таблице 3 представлено: матрица спроса.

Таблица 3 – Матрица спроса

Кластер	<i>Google Trends</i> , мир (последний год к предыдущему)	Вордстат, Россия (последний год к предыдущему)	Вывод
А. Проверка и аудит таблиц	+296 % (от низкой базы)	-18 %	Источники расходятся, вывод нельзя окончательно
Б. AI-инструменты для <i>Excel</i>	+90 %	-12 %	Интерес массовый; растет в мире, снижается в русскоязычном сегменте
В. Аудит финансовых моделей	+666 % (малая база)	+20 %	Нишевый, малые объемы

Спрос существует, но поисковый интерес к самому аудиту невелик и расходится по источникам; структура намерений (проблемные 36,6 %, AI 45,3 %, проверка 8,6 %, услуги 2,3 %) показывает, что канал привлечения должен строиться на проблемных запросах. Сезонность выражена: пик в ноябре-декабре, второй подъем в апреле-мае, спад в июле-августе. Беларусь составляет около 1 % российского объема, поэтому русскоязычный сегмент оставлен контрольным.

Вывод: спрос подтвержден частично. Он достаточен для проверки гипотезы через проблемные запросы, но не для обоснования масштаба только по поисковой статистике; дальнейшая оценка выполнена по клиентской базе и трафику конкурентов.

4 ГРАНИЦЫ И РАЗМЕР РЫНКА

Границы рынка: односторонний цифровой рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей; основная территория - англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС-27; контрольная - Беларусь и русскоязычный сегмент; расчеты в *EUR*, курс НБРБ на 03.10.2026: 1 *EUR* = 3,3860 *BYN* [4].

В таблице 4 представлено: размер рынка по результатам ЛР2-3.

Таблица 4 – Размер рынка по результатам ЛР2-3

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
<i>SAM</i> , <i>EUR</i> в год	14 852 811	35 003 130	68 543 809
<i>SOM</i> клиентский, <i>EUR</i> в год	7 426	45 504	205 631
Платящих за 4 месяца платной беты	1,9	19,0	142,0
Регистраций за 6 месяцев после <i>MVP</i>	95	571	2 663

SAM рассчитан как медиана четырех потенциальных методов (потенциальные клиенты, сверху вниз, снизу вверх, платежеспособность); *TAM* 5,2 млрд *EUR* служит только потолком. Трафиковые оценки на два порядка меньше и измеряют реализованный пул. Цель 300 регистраций достигается в базовом сценарии (571), цель 50 платящих - нет (19); она требует доли трафика около 3,9 %.

На рисунке 1 показано: *TAM*, *SAM* и *SOM* (логарифмическая шкала).

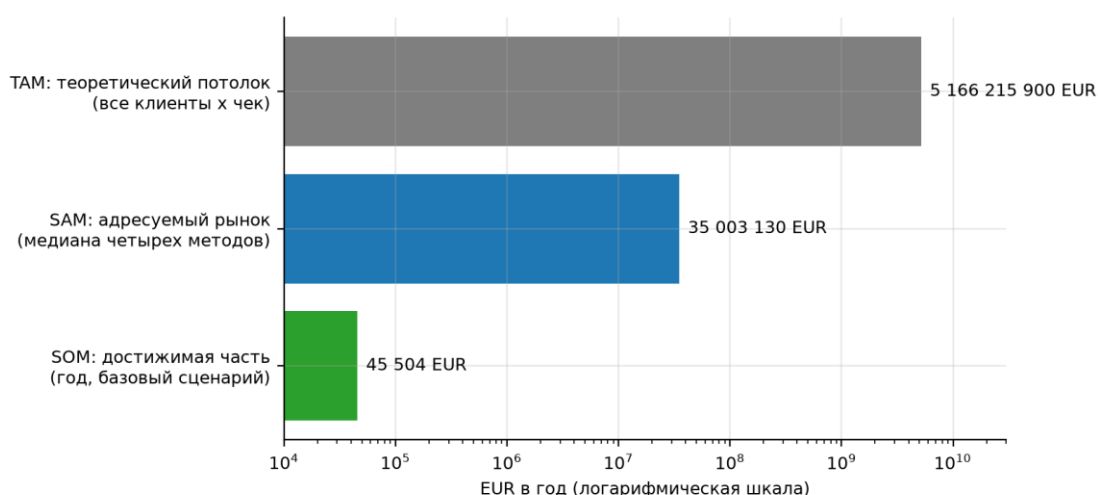


Рисунок 1 – *TAM*, *SAM* и *SOM* (логарифмическая шкала)

Рисунок показывает разрыв в два порядка между потолком *TAM* и адресуемым *SAM* и еще на три порядка меньшую достижимую часть *SOM* первого года: масштаб старта определяется каналом привлечения, а не емкостью сегмента.

Вывод: рынок достаточен для проверки гипотезы (*SAM* около 35,0 млн *EUR*), но первый год не окупает бюджет проекта (152 688 *EUR*): клиентский *SOM* покрывает около 30 % бюджета. Окупаемость зависит от роста после 30.09.2027.

5 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВНИ КОНКУРЕНЦИИ

В таблице 5 представлено: уровни конкуренции.

Таблица 5 – Уровни конкуренции

Компания	Взвешенный балл	Уровень
<i>PerfectXL</i>	4,11	Близкий альтернативный конкурент
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	3,88	Близкий альтернативный конкурент
<i>Shortcut</i>	3,47	Близкий альтернативный конкурент
<i>Arixcel</i>	3,44	Близкий альтернативный конкурент
<i>Operis</i>	3,05	Косвенный конкурент / заменитель
<i>DataSnipper</i>	3,02	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Datarails</i>	2,85	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Numerous.ai</i>	2,61	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Formula Bot</i>	2,58	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Rows</i>	2,52	Косвенный конкурент / заменитель

Ни одна компания не достигает порога прямого конкурента (4,20). Близкие альтернативные конкуренты - *PerfectXL*, *Microsoft Copilot*, *Shortcut* и *Arixcel*; остальные - косвенные и заменители. Рыночный стандарт товара минимален: надстройка *Excel* (у 7 из 7); обязательные признаки поиска ошибок, безопасности и пробного доступа есть лишь у 3 из 7.

Вывод: место проекта - независимая проверка с доказательством на стыке специализированных инструментов (дорогих, без отзывов) и *AI*-помощников (дешевых, но не проверяющих). Пробелы: доказательство вывода (2 из 7), прозрачные тарифы (2 из 7), публичные отзывы (у прямых конкурентов 0-19).

6 ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ ВХОДА И ВЫХОДА

В таблице 6 представлено: барьеры входа.

Таблица 6 – Барьеры входа

Показатель	Значение	Оценка
Концентрация трафика (<i>CR3 / CR5 / HHI</i>)	52 % / 70 % / 1 360	умеренная
Индекс барьеров входа	3,15 из 5	средние барьеры
Среднее давление пяти сил	3,55 из 5	умеренное, верхняя граница
Критичная сила	заменители (5,0)	высокая
Платное давление в каналах	около 4 % трафика конкурентов	низкое

Барьеры входа средние: технологический барьер лидеров и угроза заменителей высокие, платная реклама почти не используется, репутационный барьер в нише низкий. Барьеры выхода низкие: проект цифровой, основная часть затрат - труд команды, инфраструктура арендуется, остаточных обязательств перед клиентами в *MVP* нет.

На рисунке 2 показано: пять сил Портера и цифровые усилители.

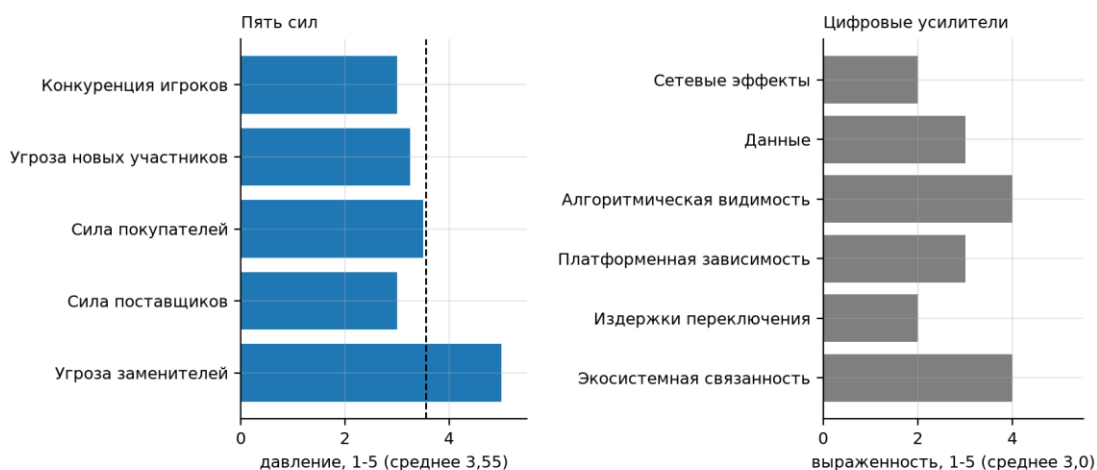


Рисунок 2 – Пять сил Портера и цифровые усилители

Рисунок показывает единственную критичную силу - заменители; остальные силы и цифровые усилители лежат около трех баллов, то есть барьеры умеренные.

Вывод: можно стартовать по полному плану проекта: обратимость обеспечивается поэтапным расходованием бюджета и резервом по триггерам риска; главный риск - привычка пользователей доверять *AI*-помощнику без проверки.

7 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫХ ПРОБЕЛОВ

В таблице 7 представлено: реестр проблем.

Таблица 7 – Реестр проблем

<i>ID</i>	Проблема	Индекс	Приоритет
<i>P-001</i>	Скрытые ошибки в формулах обнаруживаются после передачи модели заказчику, инвестору или аудитору	86	Критический
<i>P-002</i>	Результат <i>AI</i> -помощника в <i>Excel</i> нельзя подтвердить без ручной проверки	80	Критический
<i>P-003</i>	Ручная проверка модели занимает часы и зависит от опыта проверяющего	71	Высокий
<i>P-004</i>	Специализированные инструменты дороги, цена скрыта, публичных отзывов нет	62	Средний
<i>P-005</i>	Неясно, безопасно ли загружать файл с финансовыми данными во внешний сервис	70	Высокий
<i>P-006</i>	Нет отчета с доказательствами, который можно передать заказчику или аудитору	71	Высокий

Опорными проблемами становятся скрытые ошибки в формулах (86) и невозможность подтвердить результат *AI* (80). Они подтверждены несколькими источниками: ПЗ1, структурой запросов Вордстата, отзывами и страницами конкурентов (банк из 14 источников в ЛР6).

Вывод: опорная проблема массовая и слабо закрыта конкурентами: покрытие поиска ошибок специализированными инструментами умеренное (3-4 из 5), покрытие проверки результатов *AI* не выше 3.

8 ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ ТОВАР

В таблице 8 представлено: ценность, товар и монетизация.

Таблица 8 – Ценность, товар и монетизация

Элемент	Содержание
Ценностное предложение	Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением
Цифровые товары	<i>TableMind Web Audit (MVP)</i> , <i>TableMind</i> для <i>Excel</i> (бета v1), <i>TableMind Team</i> (следующий релиз)
Единицы монетизации	файл 9 <i>EUR</i> ; пользователь <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц; место <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> в месяц
Цена относительно рынка	<i>Pro</i> на медиане персональных подписок (индекс 0,99), в 3,6 раза ниже <i>PerfectXL</i> ; <i>Team</i> дешевле места <i>Shortcut</i>
Связность цепочки	средний индекс 88 из 100, все четыре цепочки проходят проверку

Предложение связывает сегмент, проблему, результат, механизм и доказательство; единица оплаты понятна, цена находится в рыночном коридоре.

Вывод: проект продает не еще один помощник по формулам, а проверку с доказательством; единицы оплаты (файл, пользователь, место) понятны, цена лежит в рыночном коридоре, поэтому ценностное предложение можно переносить в бизнес-модель без пересмотра.

9 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО КАНВАС

В таблице 9 представлено: канвас в сокращенном виде.

Таблица 9 – Канвас в сокращенном виде

Блок	Формулировка	Статус
Клиентские сегменты	Финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , бухгалтеры и аудиторы, консультанты по управлению, МСП с финансовой функцией (англоязычные страны и ЕС)	Готово
Ценностное предложение	Независимая проверка <i>Excel</i> -моделей: находит скрытые ошибки и доказывает каждую находку вычислением	Готово
Каналы	Поиск по проблемным запросам, <i>Microsoft AppSource</i> , партнеры из бухгалтерских и консалтинговых фирм, <i>Product Hunt</i>	Проверить
Отношения с клиентами	Бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, документация и обучение	Готово
Потоки доходов	Разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц, <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> за место	Готово
Ключевые ресурсы	Движок проверки, база правил и <i>eval</i> -набор, команда разработки, соответствие <i>GDPR</i>	Проверить
Ключевые виды деятельности	Развитие правил и движка, оценка точности, контент по проблемным запросам, партнерства	Готово
Ключевые партнеры	<i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> , облако и платежи	Проверить
Структура затрат	Вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка; бюджет 517 000 <i>BYN</i>	Готово

Готовы шесть блоков из девяти (полнота 76 %); слабее каналы, ключевые ресурсы и партнеры. Модель сочетает самообслуживание с бесплатным входом и корпоративное расширение через *Team*.

Вывод: бизнес-модель собрана и связна, но блоки каналов, ключевых ресурсов и партнеров еще требуют проверки; наибольшая зависимость - от поиска и *AppSource*, поэтому именно эти блоки нужно проверять первыми после выпуска *MVP*.

10 БИЗНЕС-ЛОГИКА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Описаны 5 ролей, 10 сценариев (из них критичных и высоких 5, монетизационных 3) и 18 функциональных требований. В *MVP* входят 8 требований (44 %), что совпадает с ориентиром ПЗ1 (*Must* 8 из 18): поиск ошибок, доказательство находки, отчет, регистрация, оплата, политика данных, страница тарифов и загрузка файла без регистрации.

В таблице 10 представлено: матрица пользовательских сценариев.

Таблица 10 – Матрица пользовательских сценариев

<i>ID</i>	Сценарий	Тип	Приоритет
<i>S-001</i>	Проверить файл без регистрации	Основной	Критический
<i>S-002</i>	Зарегистрироваться и сохранить отчет	Основной	Высокий
<i>S-003</i>	Купить разовый аудит файла	Монетизационный	Критический
<i>S-004</i>	Оформить <i>Pro</i> после нескольких проверок	Монетизационный	Высокий
<i>S-005</i>	Подтвердить результат <i>AI</i> в <i>Excel</i>	Основной	Высокий
<i>S-006</i>	Передать отчет заказчику	Основной	Низкий
<i>S-007</i>	Проверить чужую модель клиента	Основной	Низкий
<i>S-008</i>	Настроить правила проверки под компанию	Вспомогательный	Отложить
<i>S-009</i>	Пригласить коллег в <i>Team</i>	Монетизационный	Низкий
<i>S-010</i>	Удалить данные по запросу	Вспомогательный	Низкий

Матрица показывает путь клиента от проверки файла без регистрации до оплаты: критичные сценарии определяют состав *MVP*, монетизационные сценарии связывают использование продукта с выручкой.

Вывод: сценарии выведены из бизнес-логики и охватывают весь путь пользователя до оплаты; критичные и высокие сценарии определяют состав *MVP* из восьми требований, а остальные сценарии откладываются на следующие релизы.

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: СТРАНИЦЫ, ЭКРАНЫ, КОНТЕНТ И ФУНКЦИОНАЛ

В таблице 11 представлено: основа технического задания первого релиза.

Таблица 11 – Основа технического задания первого релиза

<i>ID</i>	Страница или экран	Итоговый балл	Класс	Решение
<i>U-001</i>	Страница продукта с примерами ошибок	86	<i>P1</i> - первая версия	Включить в первую версию
<i>U-002</i>	Загрузка файла и запуск проверки	86	<i>P1</i> - первая версия	Включить в первую версию
<i>U-003</i>	Результат проверки: список находок	84	<i>P1</i> - первая версия	Включить в первую версию
<i>U-004</i>	Карточка находки с доказательством	72	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-005</i>	Отчет аудита	74	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-006</i>	Регистрация и вход	68	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-007</i>	Страница тарифов	79	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-008</i>	Оплата	66	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-009</i>	Безопасность и политика данных	70	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-010</i>	Настройки аккаунта и удаление данных	50	<i>P3</i> - можно отложить	Включить в первую версию
<i>U-011</i>	Личный кабинет: история проверок	53	<i>P3</i> - можно отложить	Отложить
<i>U-012</i>	Надстройка <i>Excel</i> : панель проверки	68	<i>P2</i> - следующий выпуск	Отложить
<i>U-016</i>	Команда: места и роли	53	<i>P3</i> - можно отложить	Отложить
<i>U-017</i>	Документация и справка	53	<i>P3</i> - можно отложить	Включить в первую версию

Каждая единица имеет паспорт, состояния (нормальное, пустое, загрузка, ошибки, успех) и сообщения; покрытие сценариев экранами - 80 %. Класс *P1-P3* задан итоговым баллом, а решение о включении принято отдельно: в первую версию входят 11 единиц (*U-001...U-010* и *U-017*), отложены *U-011*, *U-012* и *U-016*. Нефункциональные требования ТЗ: проверка файла до 100 тысяч ячеек быстрее 60 с, *precision* критичных находок не ниже 90 %, соответствие *GDPR* и правилам *AppSource*, адаптивность интерфейса.

Вывод: техническое задание первого релиза достаточно детально для начала разработки: у каждой единицы есть паспорт, состояния и сообщения; сценарии, не покрытые экранами (20 %), нужно либо закрыть до утверждения задания, либо перенести в следующие релизы.

12 ДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НА РЕЛИЗЫ

В таблице 12 представлено: релизный план.

Таблица 12 – Релизный план

Релиз	Срок	Состав
Первый релиз (<i>MVP</i>)	31.03.2027	11 единиц: проверка файла, карточка находки, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных, справка
Релиз 2 (открытая бета с оплатой)	01.06.2027	открытая бета с оплатой; кандидаты после проверки спроса: история проверок, экспорт отчета
Релиз 3 (бета <i>v1</i>)	31.07.2027	настройка <i>Excel</i> , листинг <i>AppSource</i> ; кандидат после проверки спроса: <i>AI</i> -пояснения
Релиз 4 (релиз)	30.09.2027	<i>Team</i> ; сравнение версий и шаблоны правил - после проверки спроса

Первый релиз дешевле и быстрее полной версии и сохраняет ценность (средняя связь с ценностным предложением 4,0 из 5, технический риск 1,7). Остальные 10 из 24 единиц остаются гипотезами до подтверждения спроса.

На рисунке 3 показано: дорожная карта релизов *TableMind*.

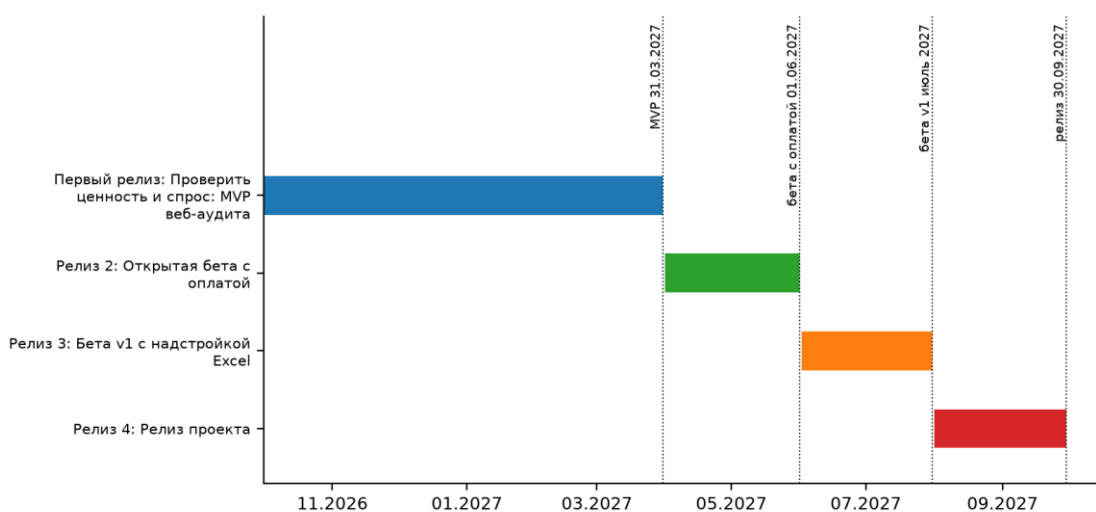


Рисунок 3 – Дорожная карта релизов *TableMind*

Рисунок показывает четыре релиза и вехи ПЗ1; узкое окно платной беты с 01.06.2027 по 30.09.2027 - главный риск достижения цели в 50 платящих.

Вывод: деление на релизы позволяет выйти на рынок 31.03.2027 с 11 единицами из 24 и сохранить ценностное предложение; главное ограничение - узкое окно платной беты (01.06-30.09.2027), поэтому переход между релизами нужно связывать с контрольными метриками, а не с датами.

13 РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТАРТА

В таблице 13 представлено: критерии решения о старте.

Таблица 13 – Критерии решения о старте

Критерий	Порог	Факт по проекту	Вывод
Проблема подтверждена	Повторяется в нескольких независимых источниках	ПЗ1, Вордстат, страницы конкурентов; индекс 86	да
Спрос подтвержден	Устойчивые или коммерчески значимые запросы	проблемные запросы массовые, прямой запрос мал, источники расходятся	частично
Рынок достаточен	Покрывает проверочные расходы и дает рост	<i>SAM 35 003 130 EUR</i> ; первый год не окупает бюджет	да, с оговоркой
Конкурентный пробел найден	Отличие, не сводимое к копированию	доказательство вывода, прозрачная цена, отзывы	да
Ценность сформулирована	Связка сегмент - проблема - результат - механизм - доказательство	<i>VP-001</i> , индекс связности 88	да
Единица монетизации определена	Понятно, за что и кто платит	файл, <i>Pro, Team</i>	да
Первый релиз реалистичен	Дешевле и быстрее полной версии	11 из 24 единиц, <i>MVP</i> 31.03.2027	да
Барьеры управляемы	Не делают проверку чрезмерно рискованной	индекс 3,15; заменители критичны	да, с оговоркой

Семь критериев выполнены полностью или с оговоркой, один выполнен частично (спрос); отрицательных нет. Поэтому по решению автора проекта (03.10.2026) выбран тип решения «стартовать полностью»: отрицательных критериев нет, а непроверенные данные (конверсии, платежеспособность, реальные цены) собираются в ходе реализации и учитываются как риски.

В таблице 14 представлено: размер и границы старта.

Таблица 14 – Размер и границы старта

Параметр	Значение
Тип старта	полный старт по плану ПЗ1: <i>MVP</i> 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027, релиз проекта 09.2027
География	англоязычные страны и ЕС; контрольный русскоязычный сегмент не используется как источник выручки

Параметр	Значение
Аудитория	финансовые аналитики и консультанты (приоритетные сегменты), затем бухгалтеры и МСП
Категория товара	веб-аудит файла <i>Excel</i> с отчетом (<i>MVP</i>), затем надстройка
Каналы проверки спроса	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнерские фирмы, <i>Product Hunt</i>
Предел инвестиций	бюджет проекта 517 000 <i>BYN</i> (152 688 <i>EUR</i>); база 470 000 <i>BYN</i> расходуется поэтапно, резерв 47 000 <i>BYN</i> - по триггерам риска; <i>SOC 2</i> и <i>ISO 27001</i> в бюджет и объем проекта не входят (ПЗ1), решение о сертификации принимается после 30.09.2027 (ориентир 45-120 тыс. <i>BYN</i> для <i>Type I</i> , ЛР6 приложение Г)
Контрольные метрики	<i>precision</i> не ниже 90 %, аудит 100 тыс. ячеек быстрее 60 с, конверсия визит - регистрация 4 %, регистрация - платящий 5 %, 300 регистраций и 50 платящих к 30.09.2027

Границы фиксируют, что именно запускается и по каким показателям управляется проект. Если за 2 месяца после *MVP* конверсия регистрация - платящий окажется ниже 3 % или доля трафика ниже 0,5 %, резерв бюджета направляется на дополнительные каналы, а цена и сегмент пересматриваются без остановки проекта.

В таблице 15 представлено: сверка ключевых рисков с картой рисков проекта (УП).

Таблица 15 – Сверка ключевых рисков с картой рисков проекта (УП)

Риск карты УП	Что показал бизнес-анализ	Где в отчетах
<i>R1</i> Крупные платформы добавляют аудит	заменители дают 73 % релевантного трафика, сила заменителей 5,0 из 5; отличие - доказательство вывода движком	ЛР4, ЛР5
<i>R3, R9</i> Низкая активация и конверсия <i>Free</i> в платный тариф (порог УП 2 %)	базовая конверсия регистрация - платящий 5 %, порог пересмотра 3 %; цель 50 платящих достигается в основном при дополнительных каналах	ЛР2-3, ЛР6 (приложение Е)
<i>R5, R16</i> Недоверие к загрузке конфиденциальных моделей, утечка файлов	барьер доверия: у конкурентов раскрыты <i>SOC 2</i> и политика хранения; в макетах <i>U-009</i> заложены обработка в ЕС и удаление файлов через 24 часа	ЛР5, ЛР6
<i>R10</i> Превышение бюджета	платный поиск по узкому ядру дает около 21 клика в месяц, а стоимость привлечения платящего около 2 500 <i>EUR</i> при выручке первого года на платящего около 101 <i>EUR</i> , поэтому ставка на органику, <i>AppSource</i> и партнеров	ЛР4 (приложение Д)
<i>R14</i> Задержка публикации в <i>AppSource</i>	допущение ПЗ1 (до четырех недель) приемлемо, оплата идет через <i>Stripe</i> , комиссия <i>AppSource</i> не возникает; резерв времени на повторные подачи	ЛР6 (приложение Г)

Основные риски карты УП подтверждаются расчетами бизнес-анализа; наиболее чувствительны конверсия в платный тариф и доверие к загрузке файлов, на них направлены дополнительные каналы, страница безопасности и измерение конверсий с первого месяца.

Итоговое заключение. По результатам анализа рекомендуется полный старт проекта *TableMind* в границах онлайн-проверки *Excel*-моделей для финансовых специалистов англоязычных стран и ЕС. Основания: проблема подтверждена и массовая; рынок достаточен (*SAM* около 35,0 млн *EUR* в год) для проверки гипотезы; есть конкурентный пробел (доказательство вывода, прозрачная цена, отзывы); цена *Pro* 19 *EUR* находится в рыночном коридоре. Ключевые риски: цель 50 платящих при базовых допущениях достигает около 19 за 4 месяца платной беты, давление заменителей, зависимость от поиска и *AppSource*; способы снижения - дополнительные каналы (партнеры, *AppSource*), ранние отзывы и кейсы, измерение конверсий на *MVP*. Таким образом, запуск целесообразен в полном объеме плана ПЗ1 с перечисленными мерами снижения рисков.

ВЫВОДЫ

Итоговый отчет объединил результаты ЛР1-ЛР6: спрос подтвержден частично, рынок достаточен для проверки (*SAM* около 35,0 млн *EUR* в год), конкурентный пробел найден, ценностное предложение и бизнес-модель сформулированы, первый релиз определен. Решение - полный старт с контрольными метриками. Главная управленческая задача - довести число платящих до цели 50 дополнительными каналами и ранней проверкой конверсий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. [1] Методика-шаблон итогового отчета по бизнес-анализу; шаблон краткого резюме проекта. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 7. – Минск : БГУИР, 2026.
2. [2] Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
3. [3] Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
4. [4] Земляник, Р. В. Отчеты по лабораторным работам № 2–3, № 4, № 5, № 6 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАСПОРТ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА

В таблице 16 представлено: паспорт итогового отчета.

Таблица 16 – Паспорт итогового отчета

Параметр	Значение
Название проекта	<i>TableMind</i>
Краткое описание идеи	облачный <i>AI</i> -сервис независимой проверки <i>Excel</i> -моделей
Основной сегмент	финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , консультанты
География старта	англоязычные страны и ЕС
Основная проблема	скрытые ошибки в формулах и невозможность подтвердить результат <i>AI</i>
Ценностное предложение	находит скрытые ошибки до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением
Цифровой товар	веб-аудит и надстройка <i>Excel</i>
Единица монетизации	файл 9 <i>EUR</i> ; <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц; место <i>Team</i> 29 <i>EUR</i>
Первый релиз	<i>MVP</i> веб-аудита, 31.03.2027
Контрольные метрики	<i>precision</i> не ниже 90 %, 300 регистраций, 50 платящих, конверсия регистрация - платящий 5 %
Решение	полный старт

Паспорт сводит ключевые параметры отчета в одну таблицу и служит входом для краткого резюме проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КАРТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО РАЗДЕЛАМ

В таблице 17 представлено: карта доказательств.

Таблица 17 – Карта доказательств

Утверждение	Раздел	Доказательство	Источник	Сила (1-5)	Ограничение
Проблема массовая	7	ошибки в 86-94 % таблиц; индекс 86	ПЗ1, ЛР6	4	оценка ПЗ1
Спрос частичный	3	структура запросов, динамика <i>GT</i> и Вордстата	ЛР1	3	источники расходятся
Рынок достаточен	4	<i>SAM</i> 35 003 130 <i>EUR</i>	ЛР2-3	3	допущения сегментов
Прямых конкурентов нет	5	баллы классификации до 4,11	ЛР5	3	оценки по сайтам
Барьеры средние	6	индекс 3,15	ЛР4	3	нет данных <i>Semrush</i>
Цена в коридоре	8	индекс 0,99 к медиане	ЛР2-3	4	цены на 03.10.2026
<i>MVP</i> реалистичен	12	11 единиц, технический риск 1,7	ЛР6	3	оценки аналитика

Карта показывает, что самые слабые места доказательной базы - оценки по сайтам и допущения сегментов; они вынесены в приложения Б работ ЛР2-3 - ЛР6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛНОТЫ ОТЧЕТА

В таблице 18 представлено: контрольный лист полноты.

Таблица 18 – Контрольный лист полноты

Контрольный вопрос	Оценка	Комментарий
Есть исходная идея и ее проверяемые гипотезы	да	см. разделы отчета
Спрос подтвержден через динамику и группы запросов	частично	источники расходятся, прямой запрос мал
Границы рынка описаны	да	см. разделы отчета
Размер рынка оценен на уровне, достаточном для решения	да	см. разделы отчета
Конкуренты разделены по уровням близости	да	см. разделы отчета
Рыночный стандарт и пробел сформулированы явно	да	см. разделы отчета
Барьеры входа и выхода оценены с управленческим выводом	да	см. разделы отчета
Проблемы подтверждены несколькими источниками	да	см. разделы отчета
Ценностное предложение связано с проблемой	да	см. разделы отчета
Цифровой товар описан как носитель ценности и единица монетизации	да	см. разделы отчета
Канвас заполнен и проверен на связность	да	см. разделы отчета
Сценарии выведены из бизнес-логики	да	см. разделы отчета
Страницы, экраны, функции и контент связаны со сценариями	частично	покрытие 80 % по схемам; прототип в <i>Figma</i> охватывает страницы сайта и экраны приложения <i>U-001...U-009</i> (демонстрационные данные)
Первый релиз отделен от последующих	да	см. разделы отчета
Решение о старте имеет условия, границы и метрики	да	см. разделы отчета

Из 15 пунктов 13 выполнены, 2 частично: спрос (расхождение источников) и интерфейсное покрытие (80 % по схемам; макеты *Figma* покрывают единицы первой версии, но используют демонстрационные данные).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) МИНИМАЛЬНАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО РЕЛИЗА

В таблице 19 представлено: минимальное ТЗ первого релиза.

Таблица 19 – Минимальное ТЗ первого релиза

Раздел ТЗ	Описание	Источник
Назначение	Для финансовых специалистов: проверить <i>Excel</i> -модель на ошибки и получить отчет с доказательствами	ЛР6.1
Состав первого релиза	страница продукта, загрузка и проверка файла, список находок, карточка с доказательством, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных, удаление данных, справка	ЛР6.5
Роли	финансовый аналитик, консультант, бухгалтер и аудитор, основатель МСП, администратор команды	ЛР6.3
Сценарии	<i>S-001</i> проверка без регистрации; <i>S-002</i> регистрация; <i>S-003</i> разовый аудит; <i>S-004 Pro</i> ; <i>S-006</i> передача отчета; <i>S-010</i> удаление данных	ЛР6.3
Нефункциональные требования	до 100 тыс. ячеек быстрее 60 с; <i>precision</i> не ниже 90 %; <i>GDPR</i> ; шифрование; адаптивный интерфейс	ПЗ1, ЛР5
Метрики	активация, регистрация, оплата, <i>precision</i> , время проверки	раздел 13

Минимальная форма ТЗ ссылается на паспорта экранов и реестр единиц разработки ЛР6 и достаточна для постановки задачи команде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа рекомендуется полный старт проекта *TableMind* в границах онлайн-проверки *Excel*-моделей для финансовых специалистов англоязычных стран и ЕС. Спрос подтвержден частично через проблемные запросы; рынок достаточен для старта (*SAM* около 35 003 130 *EUR* в год); опорная проблема подтверждена источниками; ценностное предложение - независимое доказательство находок; единица монетизации - файл, *Pro*, место *Team*. Первый релиз (31.03.2027) включает 11 единиц разработки. Переход к следующему релизу целесообразен при *precision* не ниже 90 % и конверсии регистрации - платящий не ниже 5 %. Запуск целесообразен в полном объеме плана ПЗ1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЖУРНАЛ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Журнал фиксирует 14 решений, принятых при выполнении лабораторных работ: границы рынка, территория, источники, способ закрытия недостающих данных и итоговое решение о старте. Каждое решение имеет номер, дату и основание, на которое ссылаются отчеты ЛР1 - ЛР6.

В таблице 20 представлено: журнал принятых решений проекта.

Таблица 20 – Журнал принятых решений проекта

№	Дата	Решение	Основание
P-1	02.10.2026	Территория: основная - англоязычные страны и ЕС; контрольная - Беларусь и русскоязычный сегмент	подтверждено автором проекта; ПЗ1 задает стартовую географию «англоязычный онлайн и ЕС»
P-2	02.10.2026	Граница рынка: онлайн-сервисы независимой проверки (аудита) <i>Excel</i> -моделей и финансовых таблиц для аналитиков, консультантов и бухгалтеров	предложено в плане, уточняется в ЛР1
P-3	02.10.2026	Расчеты в <i>EUR</i> по тарифам ПЗ1, бюджет в <i>BYN</i> , курс НБРБ на дату снимка данных	тарифы в <i>EUR</i> , бюджет в <i>BYN</i>
P-4	02.10.2026	В ЛР2-3 методика «маркетплейсы и платформы» применяется к <i>Microsoft AppSource</i> и магазинам надстроек	канал <i>AppSource</i> заложен в план проекта
P-8	02.10.2026	Ценовая чувствительность и категории Кано (ЛР2-3, ЛР5) рассчитываются по профилям клиентов с параметрами из ценового коридора; расчет описан в приложениях Г	решение автора проекта
P-11	03.10.2026	Снимок <i>Similarweb</i> одной датой (03.10.2026, 06-08.2026, мир) снят в <i>Similarweb Pro</i> (пробный доступ автора, до 09.10.2026); 12 доменов; остальные при исчерпании суточного лимита сняты на следующий день или оценены по публичным страницам	пробный доступ дает каналы и страны; суточный лимит
P-12	03.10.2026	Поисковая методика ЛР2-3 применяется к контрольному русскоязычному сегменту (Вордстат РФ+РБ); для основной территории поиск оценивается по органическому трафику сайтов конкурентов	<i>Google Trends</i> дает только индекс

№	Дата	Решение	Основание
P-13	03.10.2026	Статистика территории: <i>BLS, SBA</i> , Европейская комиссия, <i>UK BPE</i> вместо Белстата и <i>Eurostat</i> ; занятость вне США масштабируется по числу занятых	<i>Eurostat</i> по <i>ISCO 241</i> недоступен в открытом виде
P-14	03.10.2026	Итоговый <i>SAM</i> - медиана четырех потенциальных методов, <i>SOM</i> - отдельно по каналу; результат диапазоном	правила согласования инструкции, раздел 11
P-16	03.10.2026	В ЛР4 используется тот же снимок <i>Similarweb</i> , что в ЛР2-3 (12 доменов); дополнительные кандидаты вынесены в таблицу игроков без полного снимка	единый снимок одной датой
P-18	03.10.2026	В ЛР5 функции <i>XLOOKUP</i> заменяются на <i>INDEX/MATCH</i> , <i>SUMPRODUCT</i> разнонаправленных диапазонов - на <i>MMULT</i> ; исправления фиксируются в приложении В	совместимость шаблонов с установленным <i>Excel</i>
P-21	03.10.2026	Решение ЛР7: полный старт проекта по плану ПЗ1 (вместо ограниченного старта)	указание автора; риски цели 50 платящих остаются и снижаются каналами
P-23	03.10.2026	Разрешено создать в <i>Figma</i> дополнительные макеты по макету автора: <i>Pricing, U-002...U-006, U-008, U-009</i>	указание автора; исходные кадры не менялись
P-24	03.10.2026	<i>SOC 2</i> и <i>ISO 27001</i> не входят в объем и бюджет проекта (ПЗ1, раздел 2.2 и бюджет); решение о сертификации принимается после 30.09.2027, затраты оценены справочно (ЛР6 приложение Г); <i>AppSource</i> публикуется надстройка, оплата через <i>Stripe</i> , облако в ЕС (<i>Hetzner</i> или <i>AWS eu-central-1</i>)	сверка с ПЗ1 по УП

Журнал показывает, что ключевые развилки закрыты явно: территория, граница рынка, обращение с недоступными данными (расчетные оценки с названными допущениями), набор методик, формулировка решения о старте. Любое решение можно пересмотреть, не нарушая остальных, потому что в отчетах оно указано по номеру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ ДОПУЩЕНИЙ

Допущение - значение, которого нет в открытых данных и которое принято экспертно или смоделировано. Сводный журнал содержит 32 допущений всех работ; для каждого указаны параметр, значение, обоснование и влияние на результат.

В таблице 21 представлено: сводный журнал допущений проекта.

Таблица 21 – Сводный журнал допущений проекта

№	Работа	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние
Д-01	ЛР1	Правило выбросов	значение > 3 х второго по величине заменяется средним трех предыдущих месяцев	методика требует маркировать разовые события	кластер В, 09.2026: 1 069 заменено на 56
Д-02	ЛР1	Усреднение <i>Google Trends</i> в кластере А	среднее индексов <i>excel audit</i> и <i>spreadsheet audit</i>	кластер объединяет два близких запроса	ряд кластера А
Д-03	ЛР1	Суммирование фраз Вордстата в кластере	простая сумма запросов кластера	кластер - совокупность формулировок	возможное небольшое двойное счета
Д-04	ЛР1	Пороги объема Вордстата для балльной оценки	0: менее 100; 1: 100-999; 2: 1 000-9 999; 3: от 10 000 запросов за 12 мес.	методика не задает числовых порогов	балл объема
Д-05	ЛР1	Правило фаз цикла	порог 5 % изменения 12-месячной средней за 6 и 12 месяцев; пик - не менее 95 % максимума	методика описывает фазы качественно	фаза кластера
Д-06	ЛР1	Веса сводного индекса	0,5 и 0,5	значение шаблона по умолчанию	сводный индекс
Д-07	ЛР1	Конкурентная реализуемость в балльной оценке <i>GT</i>	экспертная оценка	данных о конкурентах в ЛР1 нет	сумма баллов

№	Работа	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние
Д-08	ЛР1	Территория рынка	англоязычные страны и ЕС как рабочая гипотеза	стартовая география ПЗ1; данные по странам тонкие	границы ЛР2-3
Д-09	ЛР2-3	Структура платящих и платежей	разовый/ <i>Pro/Team</i> 60/37/3, 45/45/10, 35/50/15 %; платежей 1,2/6/6; 1,5/8/9; 2/10/11	тарифы ПЗ1	чек первого года 54/101/149 <i>EUR</i>
Д-10	ЛР2-3	Коэффициенты сегментов, масштаб занятости 0,45 и 1,30	граница 3-70 %, потребность 20-30 %, онлайн 60-70 %, платежеспособность 30-40 %	ПЗ1, ЛР1, <i>Eurostat</i> недоступен	<i>SAM</i>
Д-11	ЛР2-3	Себестоимость, часы, экономия времени	1,5-4,5 <i>EUR</i> ; 20 % времени; экономия 45 %	оценка	<i>ROI</i> и маржа
Д-12	ЛР2-3	Конверсии воронки и доля трафика	2/4/7 %; 3/5/8 %; 0,5/1,5/4 %	практика <i>freemium SaaS</i>	драйвер <i>SOM</i>
Д-13	ЛР2-3	Покрытие рынка найденными сайтами	0,70/0,55/0,40	12 сайтов из десятков	множитель трафика
Д-14	ЛР2-3	Канал <i>AppSource</i>	2/8/20 оплат в месяц, комиссия 3 % (подтверждена <i>Microsoft Learn</i> 03.10.2026)	условия <i>Microsoft</i>	оборот канала
Д-15	ЛР2-3	Релевантность и качество данных по сайтам	0,10-0,80; 0,60-0,90	профиль сайта	релевантный трафик
Д-16	ЛР2-3	География по топ-5 стран сайта	только пять стран	ограничение режима	доля целевых стран занижена
Д-17	ЛР4	Экспертные баллы технологии и автоматизации 1-5	по 12 сайтам	нет данных <i>BuiltWith, Crunchbase, LinkedIn</i>	индекс ресурсной силы 0,70
Д-18	ЛР4	Приведение суммы баллов Портера к шкале 1-5	$1 + 4 \times (S - S_{min}) / (S_{max} - S_{min})$	шаблон дает суммы, методика - шкалу 1-5	матрица и среднее 3,55

№	Работа	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние
Д-19	ЛР4	Прокси поисково-рекламного давления	среднее отношение органики и платного поиска к порогам	нет данных <i>CPC</i> и <i>SEO difficulty</i>	балл 3
Д-20	ЛР4	Платформенная зависимость	0,6	3 из 5 каналов ПЗ1 идут через платформы	балл 3
Д-21	ЛР4	Нормирование суммы весов шаблона	деление на 1,04	сумма весов не равна 1	индекс 3,15 вместо 3,28
Д-22	ЛР5	Баллы критериев классификации, сравнения и бизнес-модели	0-5 и 1-5 по просмотренным страницам	нет количественных данных о качестве товара	уровни конкуренции и рейтинги
Д-23	ЛР5	Категории Кано	назначены аналитиком	категории заданы по страницам сайтов конкурентов	статусы признаков
Д-24	ЛР5	Пороги стандарта	60 % для товара, 70 % для практик бизнес-модели	значения шаблонов	список стандартов
Д-25	ЛР5	Состав конкурентов	7 для товара, 10 для классификации	достаточность открытых данных	доли признаков
Д-26	ЛР6	Оценки проблем, сегментов, каналов, товаров 1-5 и доказательности 1-4	по ЛР1-ЛР5 и просмотренным страницам	оценки аналитика	индексы и статусы
Д-27	ЛР6	Единиц монетизации в месяц	3 / 2 / 1	базовая воронка ЛР2-3	расчетная выручка
Д-28	ЛР6	Оценки единиц релизов (10 показателей)	1-5	сложность и ценность	состав первого релиза
Д-29	ЛР6	Единая нумерация цепочки	$S-... = SC-..., R-... = ROLE-..., U-... единые$	связность книг	-

№	Работа	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние
Д-30	ЛР2-3, ЛР5	Расчет ценовой чувствительности и категорий Кано (30 расчетных профилей клиентов)	скрипт 00_Общее/Расчет_профилей_клиентов/survey_model.py, seed 20261003; медианы допустимых цен по сегментам заданы по ценовому коридору, согласие с категориями Кано 58 %	измеренные данные отсутствуют (Р-8)	только справочные приложения Г, основные расчеты не менялись
Д-32	ЛР6, ЛР2-3	Расчет воронки MVP (01.04-30.09.2027)	00_Общее/Расчетные_показатели/mvp_замеры.py, seed 20261004, базовые конверсии ЛР2-3	MVP еще не написан	справочное приложение Е ЛР6
Д-33	ЛР4	Расчетные объемы, CPC, конкуренция запросов ядра	скрипт расчетных показателей: опора 1,5 млн запросов для «excel formulas» x доли Google Trends; CPC по классу намерения	платные сервисы недоступны	справочное приложение Д ЛР4, вывод о платном поиске

Допущения сгруппированы по работам и ссылаются на номера в отчетах. Чувствительность результатов к наиболее влиятельным допущениям показана в ЛР2-3 (диаграмма «торнадо») и ЛР6 (метод Монте-Карло), а расчетные значения (ценовая чувствительность, воронка MVP, поисково-рекламные показатели) приведены в справочных приложениях с указанием допущений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

Перечень показывает, из каких материалов складывается итоговый отчет и где хранятся числа и данные, на которые он опирается.

В таблице 22 представлено: перечень материалов проекта по лабораторным работам.

Таблица 22 – Перечень материалов проекта по лабораторным работам

Работа	Отчет	Книги <i>Excel</i>	Данные и расчеты	Рисунки и скриншоты
ЛР1 Спрос и границы рынка	ОТЧЕТ_ЛР1_ <i>TableMind.docx, .pdf</i>	5 книг оценки тренда и сезонности	22 загрузки <i>Google Trends</i> , динамика Вордстата, скрипты <i>Python</i>	6 рисунков
ЛР2-3 Объем рынка	ОТЧЕТ_ЛР2-3_ <i>TableMind.docx, .pdf</i>	7 книг	снимок <i>Similarweb</i> , внешние данные, 52 проверки <i>Python</i>	6 рисунков
ЛР4 Пять сил Портера	ОТЧЕТ_ЛР4_ <i>TableMind.docx, .pdf</i>	2 книги	расчеты концентрации и барьеров, 19 проверок	4 рисунка
ЛР5 Анализ конкурентов	ОТЧЕТ_ЛР5_ <i>TableMind.docx, .pdf</i>	3 книги	32 страницы сайтов конкурентов, 79 проверок	4 рисунка
ЛР6 ЦП, Канвас, сценарии, экраны, релизы	ОТЧЕТ_ЛР6_ <i>TableMind.docx, .pdf</i>	5 книг	155 проверок, расчетные замеры <i>MVP</i>	4 рисунка, макеты экранов, скриншоты конкурентов
ЛР7 Итоговый отчет	ОТЧЕТ_ЛР7_ <i>TableMind.docx, .pdf</i> , краткое резюме	-	сводка чисел из результатов ЛР2-ЛР6	3 рисунка
Общее	ОТЧЕТ_по_лабораторным_работам_1-7_ <i>TableMind.docx, .pdf</i>	-	00_Общее: факты проекта, журналы решений и допущений, расчетные данные	-

Все числа итогового отчета берутся из результатов расчетов предыдущих работ, а не вводятся вручную; проверка согласованности этих чисел выполнена в приложении 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СВОДКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СЦЕНАРИЯМ

Сводка собирает основные числа итогового отчета по трем сценариям (осторожный, базовый, оптимистичный) в одном месте. Значения не вводятся вручную, а читаются из результатов расчетов ЛР2-3, поэтому изменение допущений автоматически меняет сводку.

В таблице 23 представлено: сводка показателей рынка и воронки по сценариям.

Таблица 23 – Сводка показателей рынка и воронки по сценариям

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Доступный рынок <i>SAM</i> , млн <i>EUR</i> в год	14,9	35,0	68,5
Достижимая часть <i>SOM</i> по клиентам, тыс. <i>EUR</i> в год	7,4	45,5	205,6
Регистраций за шесть месяцев	95	571	2 663
Платящих за четыре месяца платной беты	1,9	19,0	142,0
Платящих за двенадцать месяцев	5,7	57,1	426,1
Выручка первого года на платящего, <i>EUR</i>	54	101	149

Цель проекта в 300 регистраций достигается в базовом и оптимистичном сценариях (571 и 2 663 за шесть месяцев), цель в 50 платящих за четыре месяца платной беты только в оптимистичном (142); при продлении базового темпа набора на двенадцать месяцев получилось бы 57 платящих. Бюджет проекта в пересчете на *EUR* составляет 152 688, а выручка первого года на цель в 50 платящих около 5 029 *EUR*, поэтому окупаемость в первый год не ожидается и проект оценивается по достижению целей пользовательской базы.

В таблице 24 представлено: ключевые показатели итогового отчета и их источники.

Таблица 24 – Ключевые показатели итогового отчета и их источники

Показатель	Значение	Источник
Доля трех крупнейших игроков по релевантному трафику (<i>CR3</i>)	52,3 %	ЛР4, таблица концентрации
Доля пяти крупнейших игроков (<i>CR5</i>)	69,7 %	ЛР4, таблица концентрации
Индекс Херфиндаля - Хиршмана (<i>HHI</i>)	1 360	ЛР4, таблица вкладов в концентрацию
Число единиц <i>MVP</i> из 18 требований	8	ЛР6, деление на релизы
Единиц разработки в первом релизе	11	ЛР6, реестр единиц разработки

Показатель	Значение	Источник
Число независимых проверок расчетов ЛР2-ЛР6	305	ЛР2-3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, скрипты <i>Python</i>
Курс НБРБ, <i>BYN</i> за 1 <i>EUR</i>	3,3860	ЛР2-3, данные НБРБ

Сводка показывает, откуда в итоговый отчет попало каждое ключевое число; все значения проверены сквозной проверкой согласованности (приложение 10) и совпадают с результатами соответствующих работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СКВОЗНАЯ ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАННОСТИ ЧИСЕЛ

В таблице 25 представлено: сверка ключевых чисел по отчетам.

Таблица 25 – Сверка ключевых чисел по отчетам

Показатель	Источник	Результат поиска в отчете	Вывод
Тарифы 9 / 19 / 29 <i>EUR</i>	ЛР2-3	найдено	согласовано
Бюджет 517 000 <i>BYN</i>	ЛР2-3	найдено	согласовано
Курс НБРБ 3,3860	ЛР2-3	найдено	согласовано
Состав <i>MVP</i> 8 из 18	ЛР6	найдено	согласовано
Заменители 73 % трафика	ЛР4	найдено	согласовано
Индекс барьеров 3,15	ЛР4	найдено	согласовано
<i>SAM</i> 35 млн <i>EUR</i>	ЛР2-3	найдено	согласовано
<i>MVP</i> 31.03.2027	ЛР6	найдено	согласовано

Сверка выполнена автоматическим поиском значений в отчетах; расхождений между работами не выявлено. Дополнительно независимые пересчеты четырех работ дали 305 контрольных величин без расхождений выше допуска, а числа проекта (тарифы, цели, бюджет, вехи) совпадают с ПЗ1 и ПЗ4.